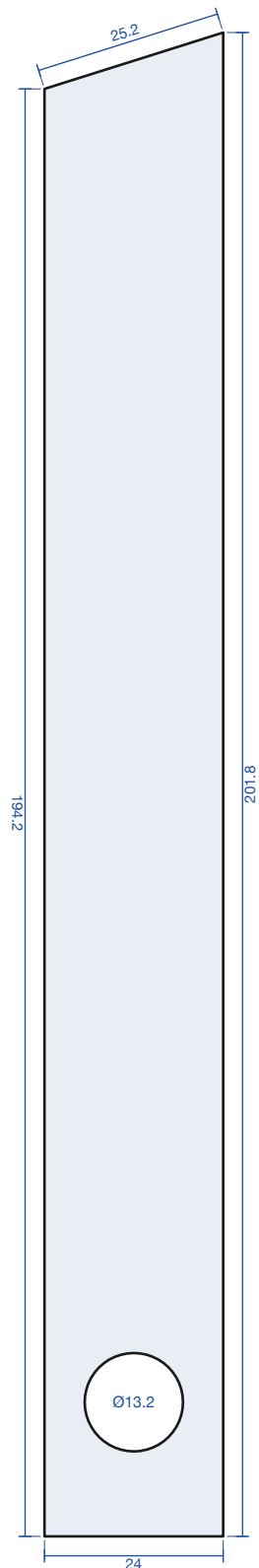


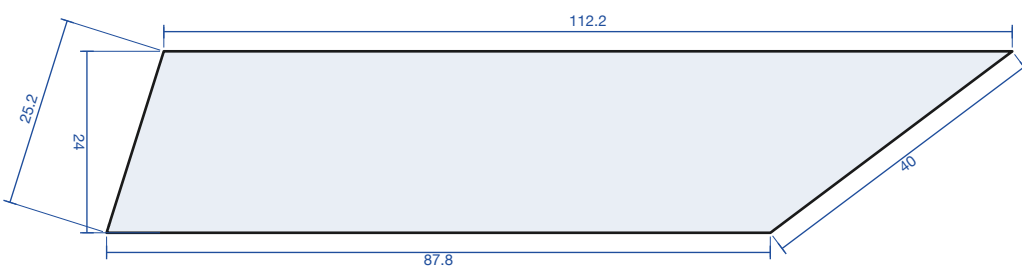
## 1.1 01\_tube\_boom\_seg1

Стріла  
h 16



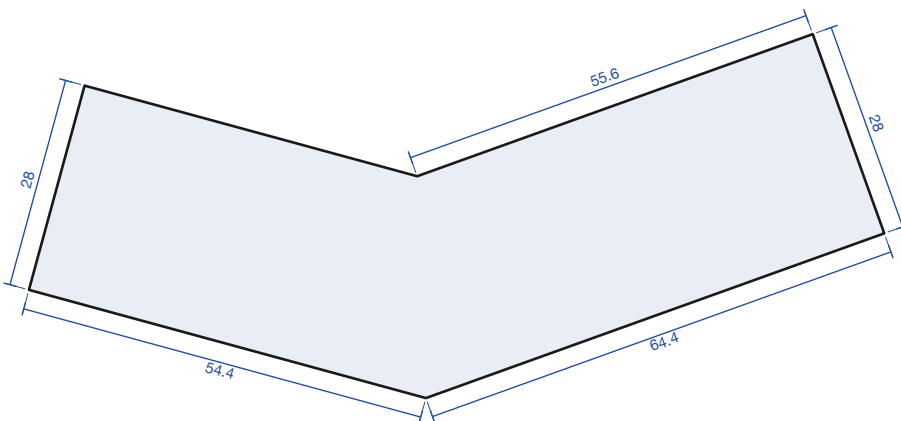
## 1.2 02\_tube\_boom\_seg2

Стріла  
h 16



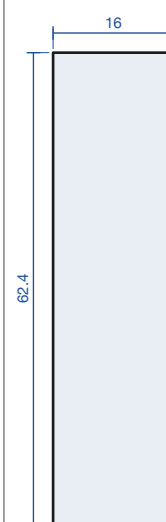
## 1.3 04\_gusset x2 стосом

Щока перелому стріли  
h 1.6



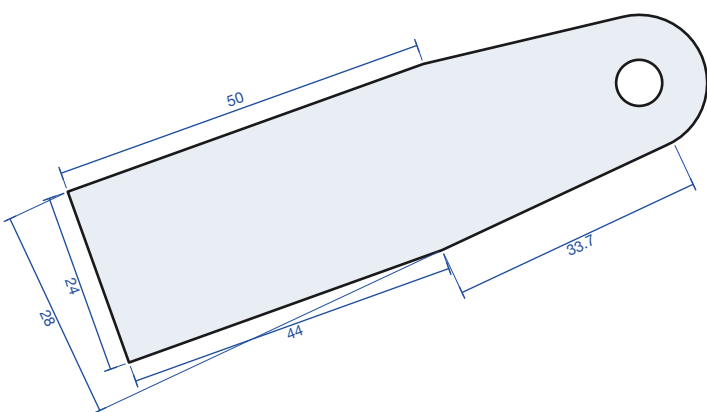
## 1.4 05\_cover

Верхня накладка перелому  
h 21



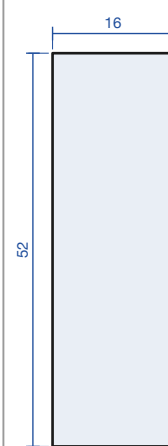
## 1.7 10\_B\_fork x2 стосом

Пластина вилки B  
h 2.4 · отв. Ø6.1



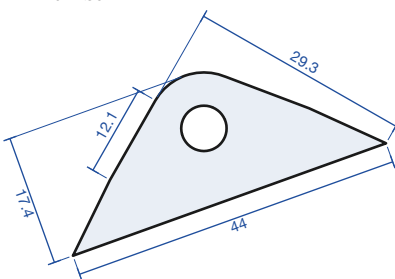
## 1.9 07\_D\_saddle

Сідло вилки D між щоками перелому  
h 2



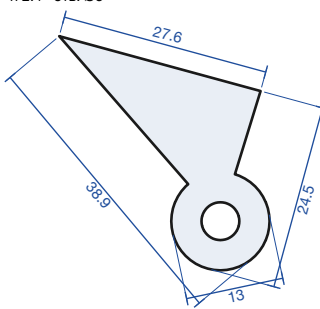
## 1.10 06\_D\_clevis x2 стосом

Вилка D  
h 2.4 · отв. Ø6



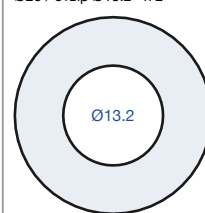
## 1.8 08\_F\_tower x2 стосом

Вежа F  
h 2.4 · отв. Ø5



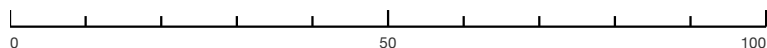
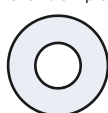
## 1.6 09\_A\_doubler x2 стосом

Накладка осі A  
Ø26 / отвір Ø13.2 · h 2



## 1.5 33\_A\_bushing

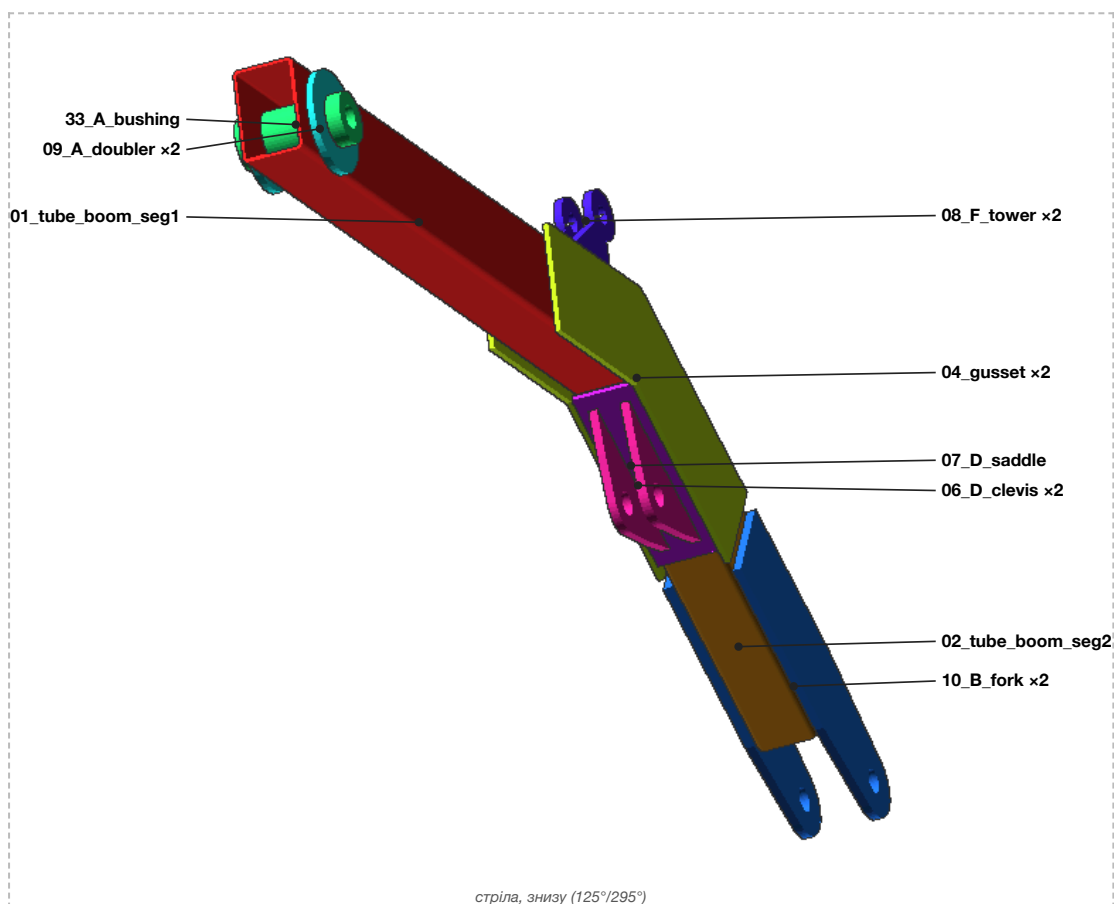
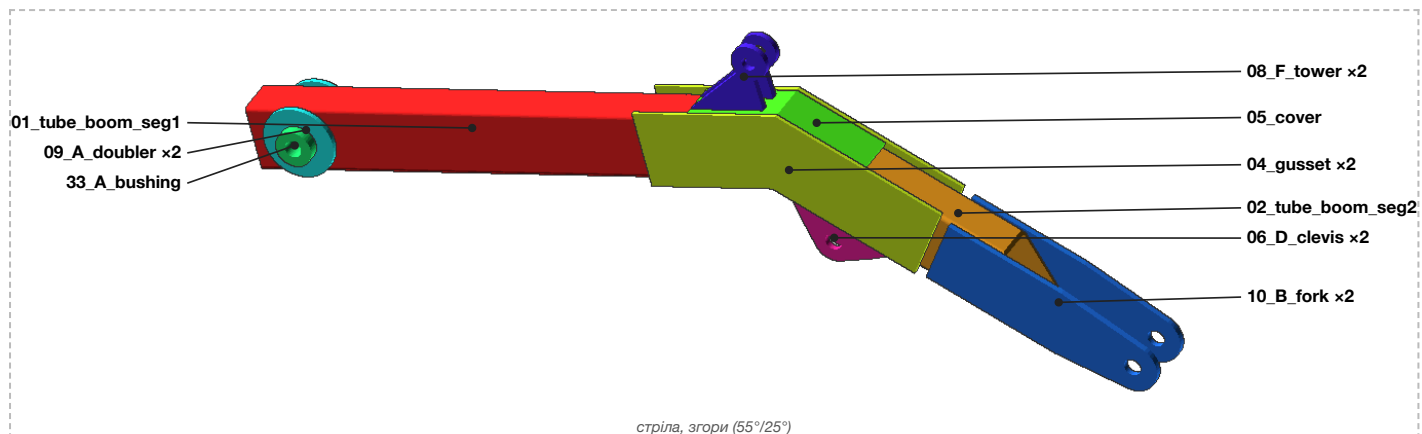
Втулка-бобишка осі A  
Ø13.2 / отвір Ø6 · h 28



лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»  
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.

## Аркуш 1 · Стріла — порядок склеювання

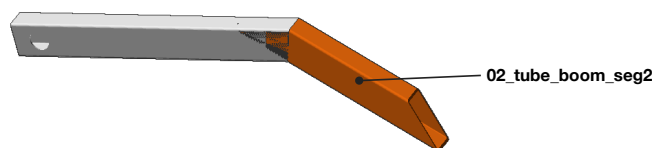
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



### 1.1 01\_tube\_boom\_seg1 — Стріла

#### основа вузла

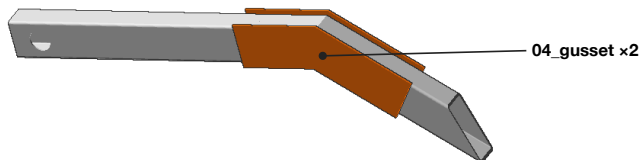
Покласти отвором Ø13.2 (вісь A) ліворуч; косий різ 17.5° — на правому торці



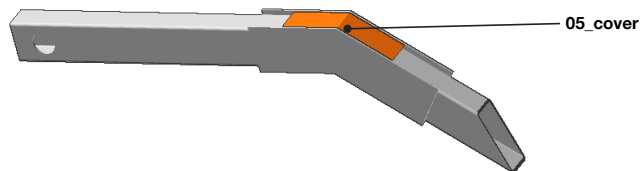
### 1.2 02\_tube\_boom\_seg2 — Стріла

#### до косого різ сегмента 1

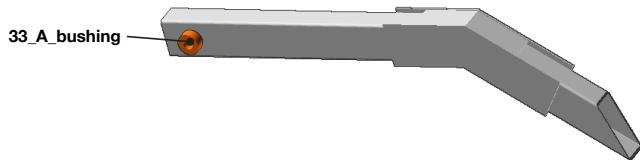
Косий різ до косого різ — вони й дають перелом 35°; коротша верхня полиця дивиться на вільний кінець



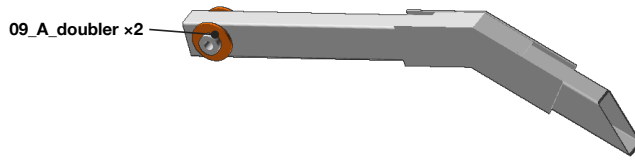
**1.3 04\_gusset x2** — Щока перелому стріли з обох боків стику труб  
Щоки перекривають шов перелому; нижня кромка — урівень із нижньою полицею



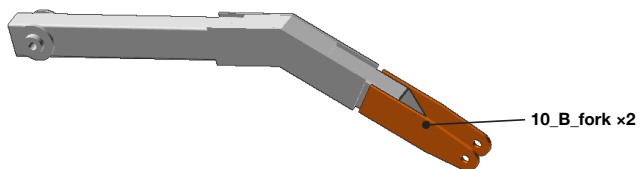
**1.4 05\_cover** — Верхня накладка перелому зверху на перелом, між щоками  
Уже зігнута посередині на 35°, лягає одразу на обидві верхні полиці. На неї потім стане вежа F — див. крок 1.8



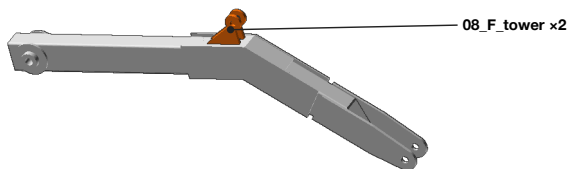
**1.5 33\_A\_bushing** — Втулка-бобишка осі A в отвір Ø13.2 сегмента 1  
Наскрізь крізь обидві стінки; виступає з боків порівну — втулка довша за ширину труби



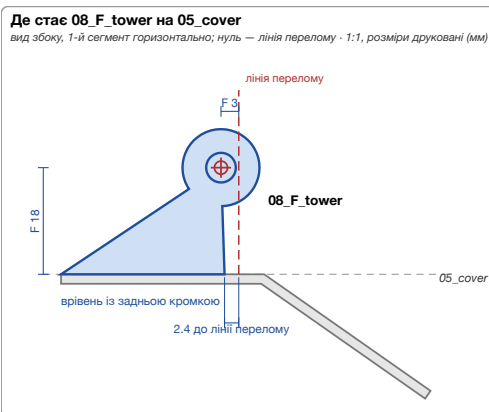
**1.6 09\_A\_doubler x2** — Накладка осі A на бічні стінки труби навколо втулки A  
По одній накладці з кожного боку, отвором на втулку

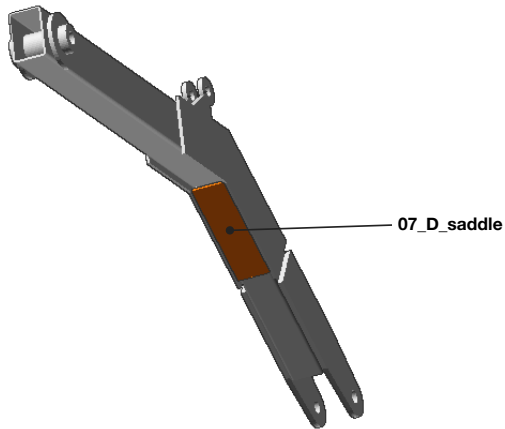


**1.7 10\_B\_fork x2** — Пластина вилки B на передній торець сегмента 2, з боків  
Дві пластини; між ними потім заходить п'ята рукояті

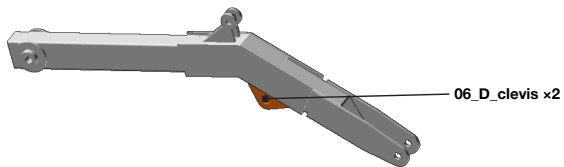


**1.8 08\_F\_tower x2** — Вежа F на верхню накладку перелому  
Задня кромка — ВРІВЕНЬ із задньою кромкою накладки, передня не доходить до лінії перелому на 2.4 мм. Уперед не можна: там проходить корпус циліндра. Решта розмірів — схема поруч





**1.9 07\_D\_saddle** — Сідло вилки D між щоками перелому  
**знизу між щоками перелому**  
 Сідло стає врівень із виступами щік. Під нього потім стане  
 вилка D — див. крок 1.10

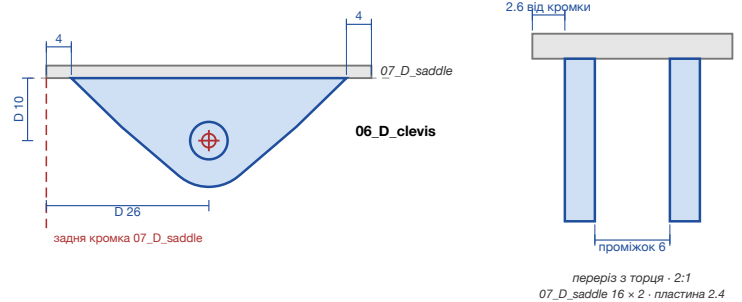


**1.10 06\_D\_clevis x2** — Вилка D  
**на сідло D**

Відступ 4.0 мм від кожного торця сідла, отвір — рівно посередині його довжини, проміжок 6 мм. Решта розмірів — схема поруч

**Де стає 06\_D\_clevis на 07\_D\_saddle**

Вид збоку, вісь кронштейна горизонтально; нуль — задня кромка сідла · 1:1, розміри друковані (мм)



вузол, що склеюється · деталей 14 у 10 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

2.1 03\_tube\_stick

Рукоять: труба  
h 12

2.2 11\_cheek x2 стосом

Щока п'яти рукояті  
h 1.6 · отв. Ø5.1

2.5 14\_H\_saddle

Сідло вилки H між виступами щік  
h 2

2.6 13\_H\_clevis x2 стосом

Вилка H  
h 2.4 · отв. Ø5

2.4 34\_B\_bushing

Втулка-бобишка осі B  
Ø13.2 / отвір Ø6 · h 15.2  
≈ 35\_E\_bushing: висота 16 проти 15.2

2.9 35\_E\_bushing

Втулка-бобишка осі E  
Ø13.2 / отвір Ø6 · h 16  
≈ 34\_B\_bushing: висота 15.2 проти 16

2.10 36\_R\_bushing

Втулка осі коромисла R  
Ø9 / отвір Ø6 · h 16

2.8 15\_tip\_plate x2 стосом

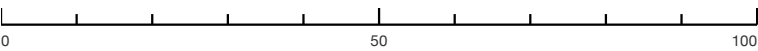
Накладка кінця рукояті під втулки...  
h 2

2.3 12\_heel\_rib

Рібро п'яти між щоками  
h 2

2.7 37\_G\_boss x2 стосом

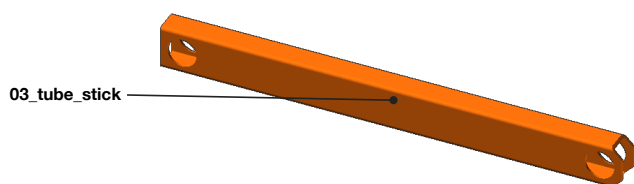
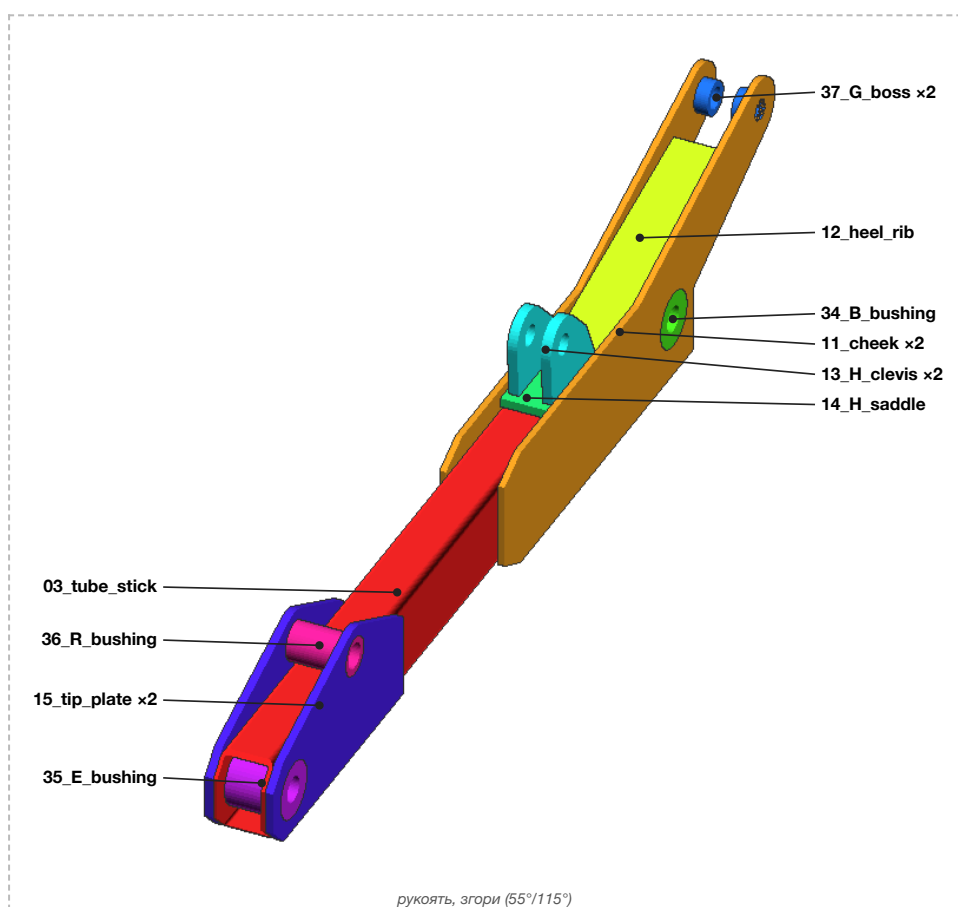
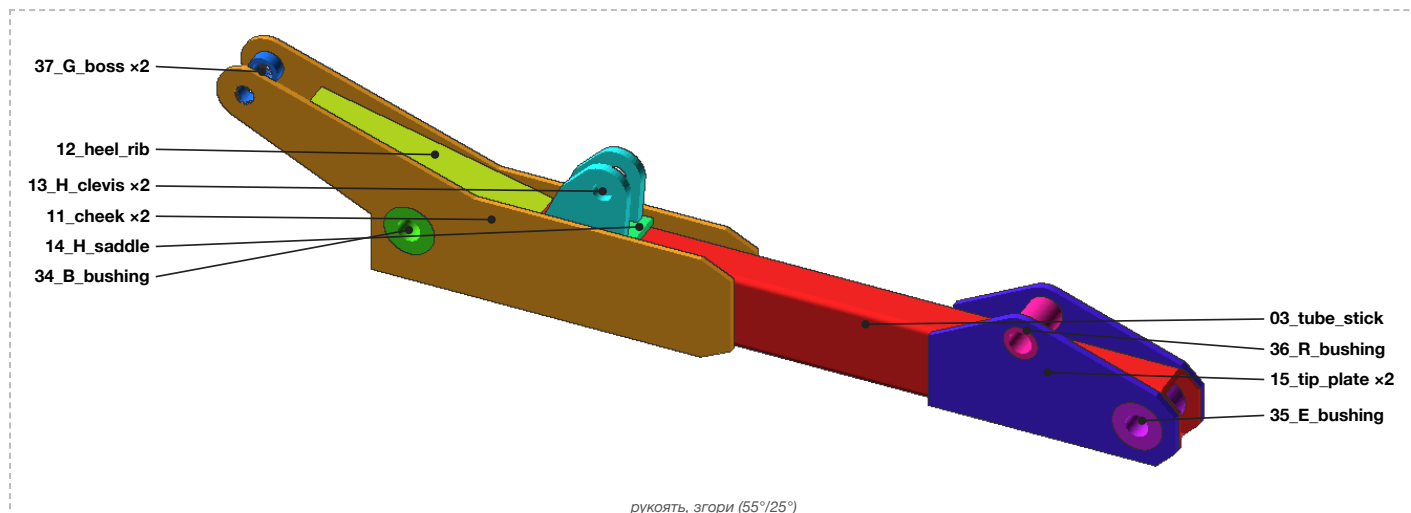
Розпірна втулка осі G  
Ø7.8 / отвір Ø5.1 · h 3.3



лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»  
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.

## Аркуш 2 · Рукоять — порядок склеювання

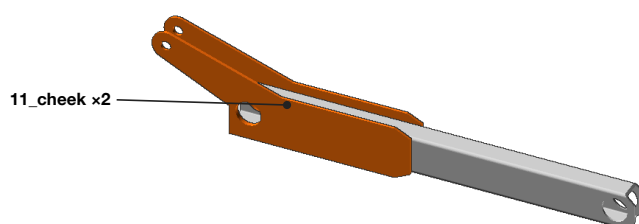
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



### 2.1 03\_tube\_stick — Рукоять: труба

#### основа вузла

Задній торець — той, де отвір Ø13.2 за 10 мм від краю (вісь В); другий Ø13.2 (вісь Е) — за 200 мм

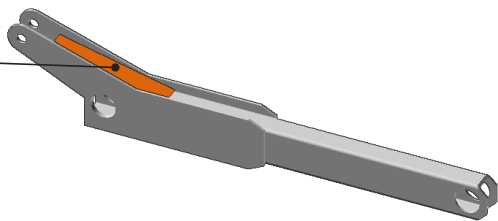


### 2.2 11\_cheek x2 — Щока п'яти рукояті

#### з боків труби на задньому кінці

Щоки виступають за полиці на 4 мм; саме вони несуть момент циліндра рукояті

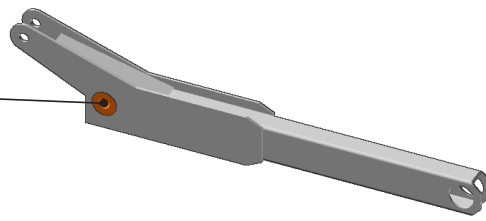
12\_heel\_rib



**2.3 12\_heel\_rib** — Ребро п'яти між щоками  
**між щоками, у п'яті**

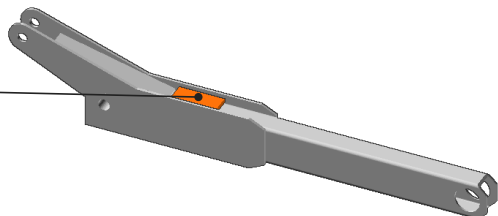
Ребро замикає п'яту в коробку

34\_B\_bushing



**2.4 34\_B\_bushing** — Втулка-бобишка осі В  
**в отвір Ø13.2 за 10 мм від заднього торця**  
Наскрізь крізь трубу і ОБИДВІ щоки

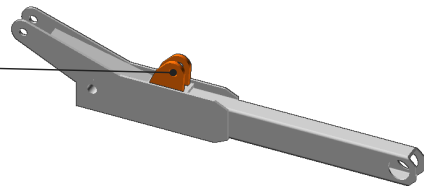
14\_H\_saddle



**2.5 14\_H\_saddle** — Сідло вилки Н між виступами щік  
**зверху між виступами щік**

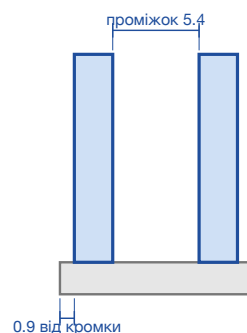
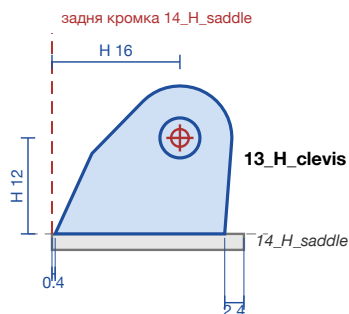
Сідло під вилку циліндра ковша

13\_H\_clevis x2



**Де стає 13\_H\_clevis на 14\_H\_saddle**

вид збоку, вісь рукояті горизонтально; нуль — задня кромка сідла · 1:1, розміри друковані (мм)

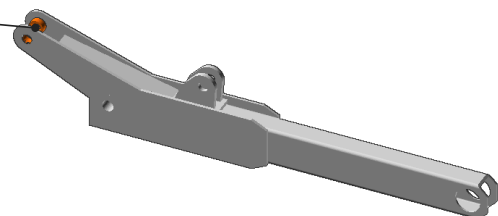


переріз з торця · 2:1  
14\_H\_saddle 12 × 2 · пластина 2.4

**2.6 13\_H\_clevis x2** — Вилка Н  
**на сідло Н**

Стоїть **НЕСИМЕТРИЧНО**: 0.4 мм від задньої кромки сідла, 2.4 мм від передньої — основа тягнеться назад, бо вперед плечей немає, туди лягає корпус циліндра. Решта розмірів — схема поруч

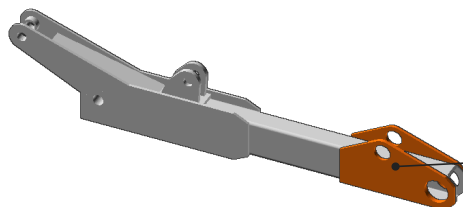
37\_G\_boss x2



**2.7 37\_G\_boss x2** — Розпірна втулка осі G  
**на щоки ззовні, вісь G**

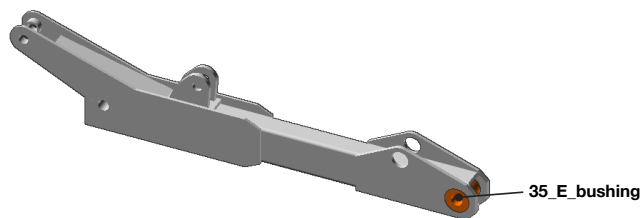
Розпірні втулки, по одній на щоку: вони задають проміжок під вушко штока

15\_tip\_plate x2

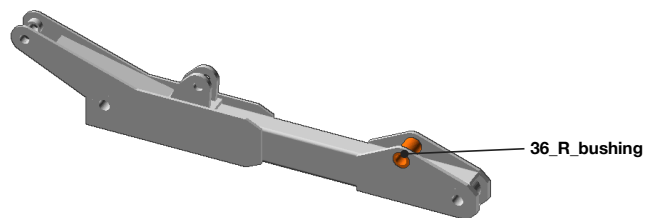


**2.8 15\_tip\_plate x2** — Накладка кінця рукояті під втулки...

**на передній кінець труби, з боків**  
Накладки під осі E і R

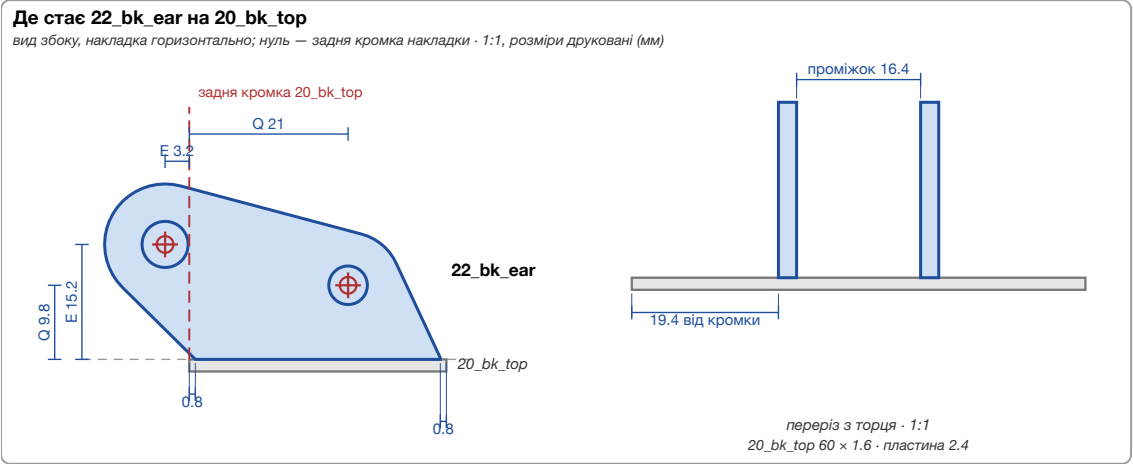
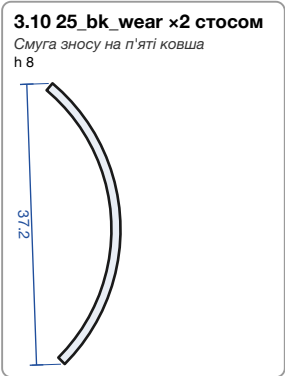
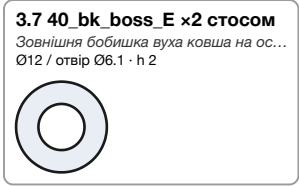
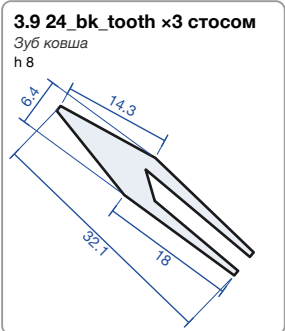
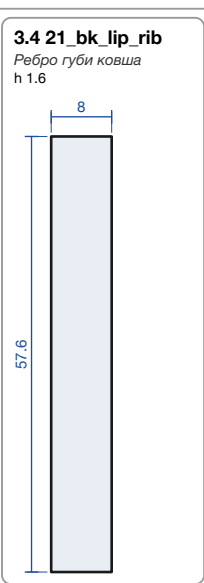
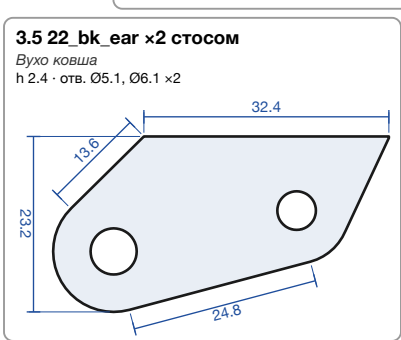
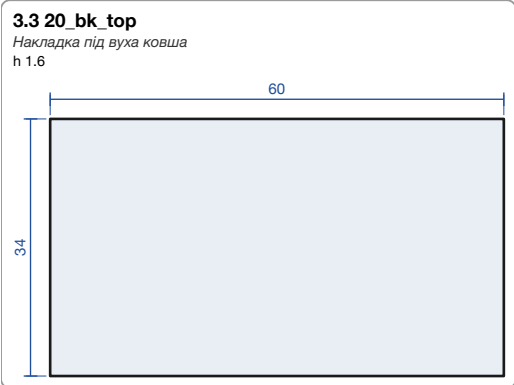
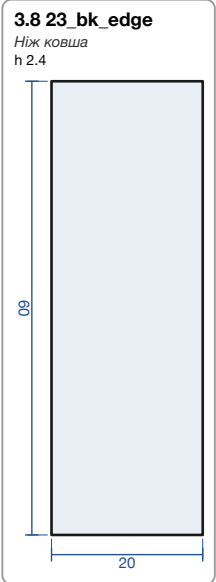
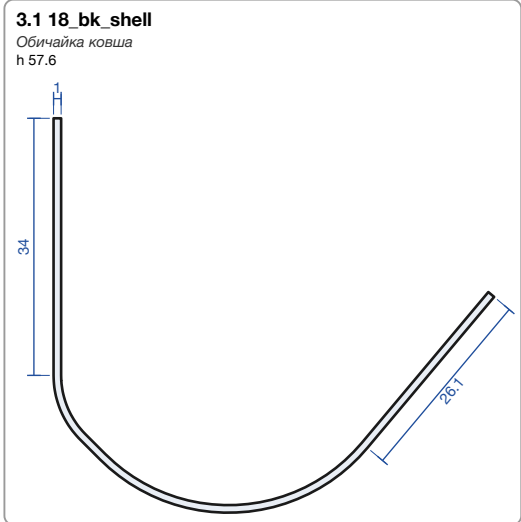
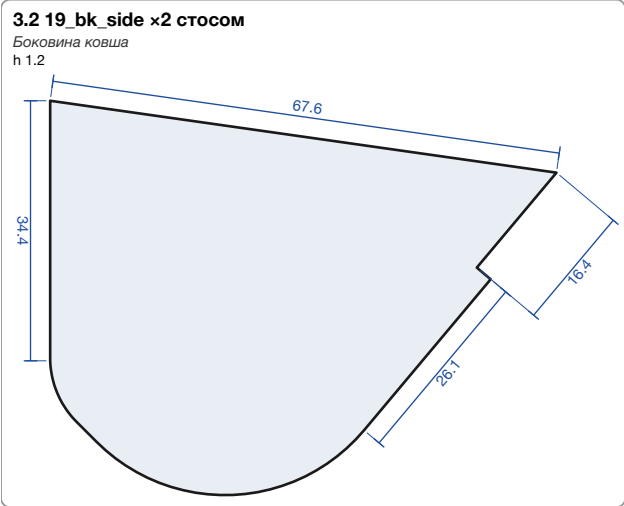


**2.9** 35\_E\_bushing — Втулка-бобишка осі E  
в отвір Ø13.2 за 200 мм від заднього торця  
Наскрізь крізь трубу і обидві накладки кінця



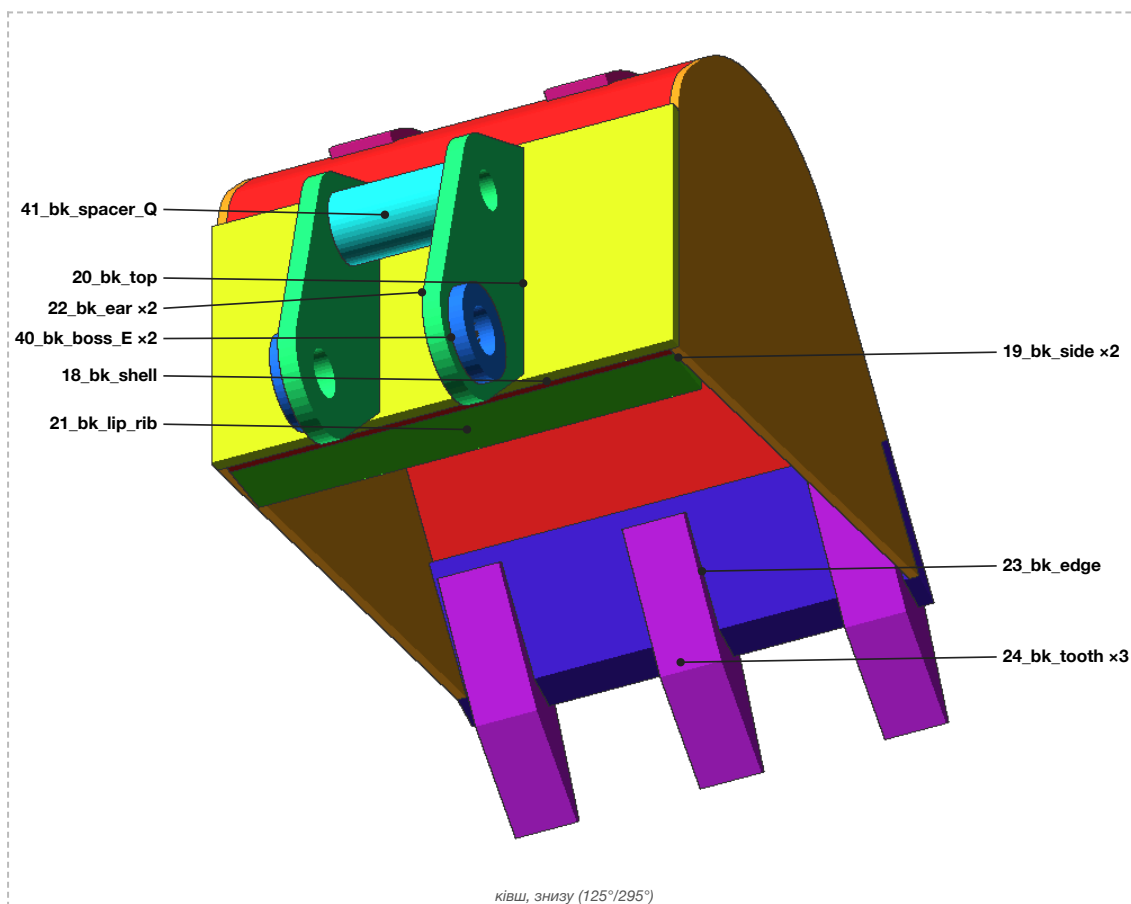
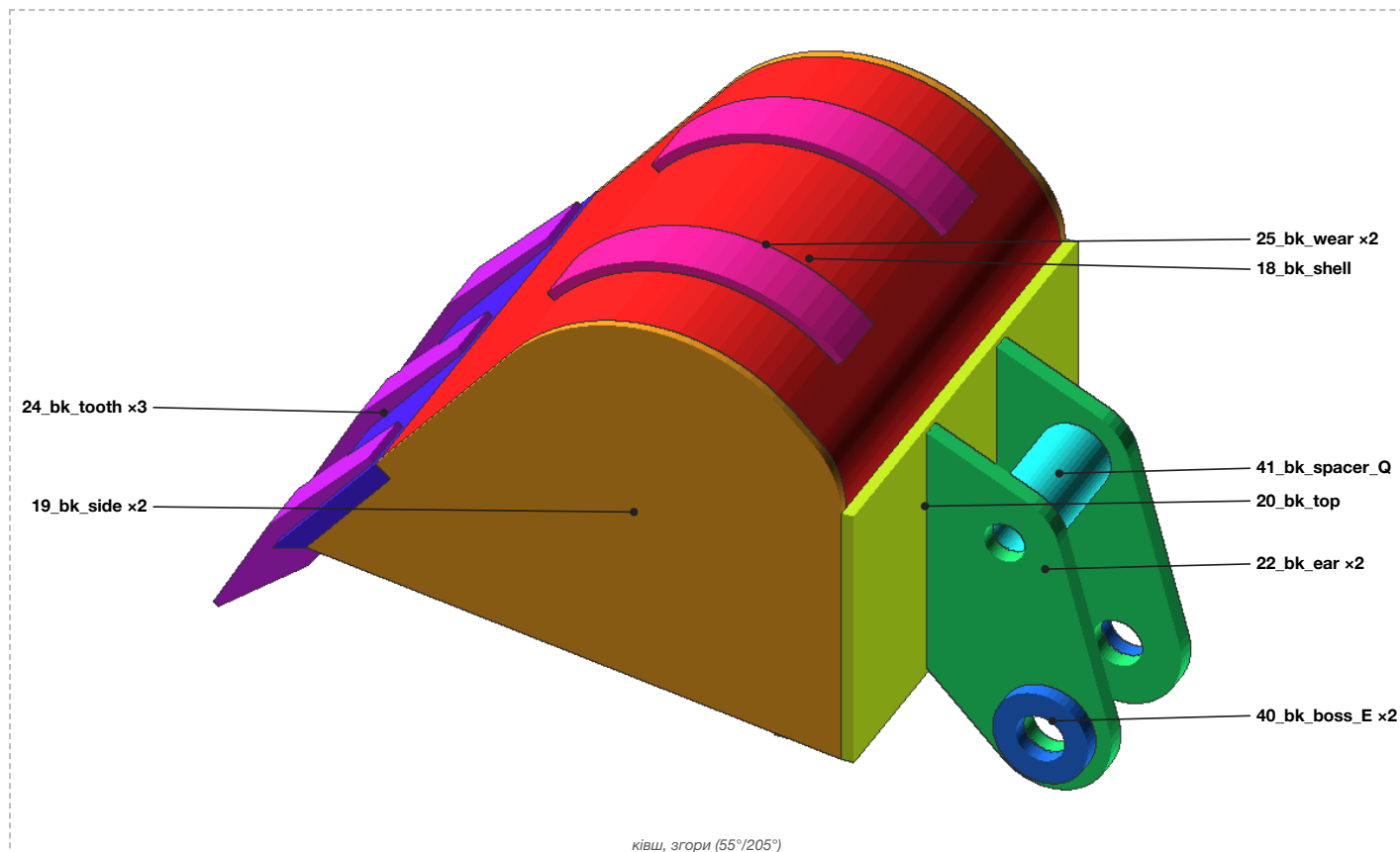
**2.10** 36\_R\_bushing — Втулка осі коромисла R  
між накладками кінця, над верхньою полицею  
Вісь коромисла тримається тільки накладками, труби не  
торкається

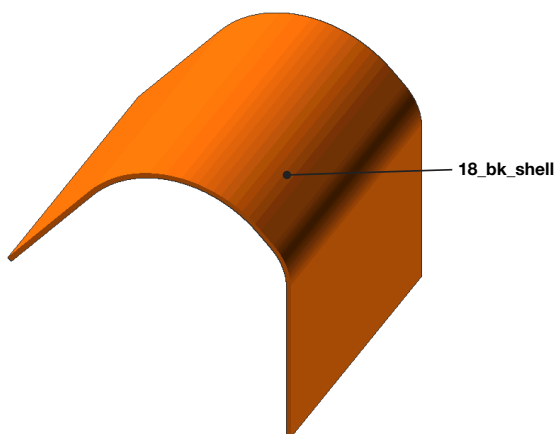
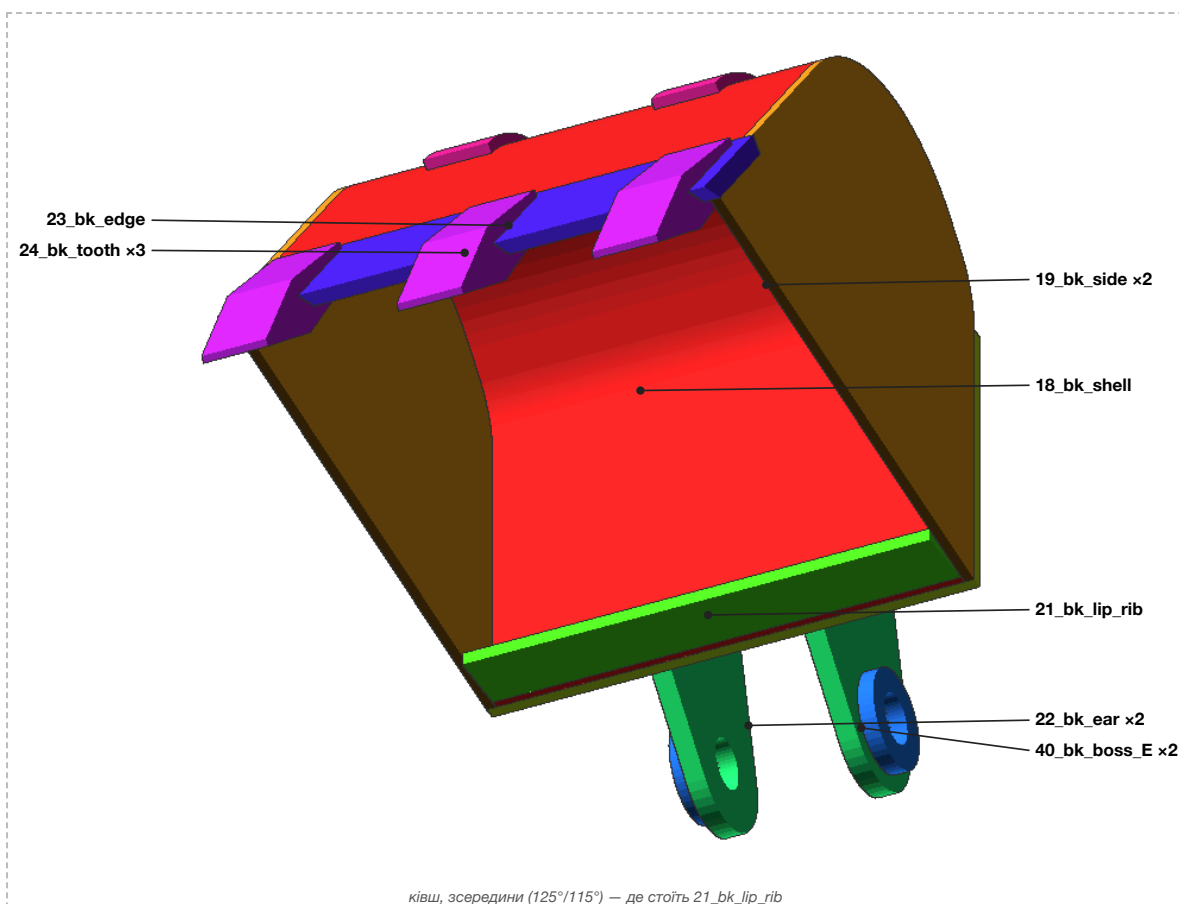
вузол, що склеюється · деталей 16 у 10 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур



### Аркуш 3 · Ківш — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

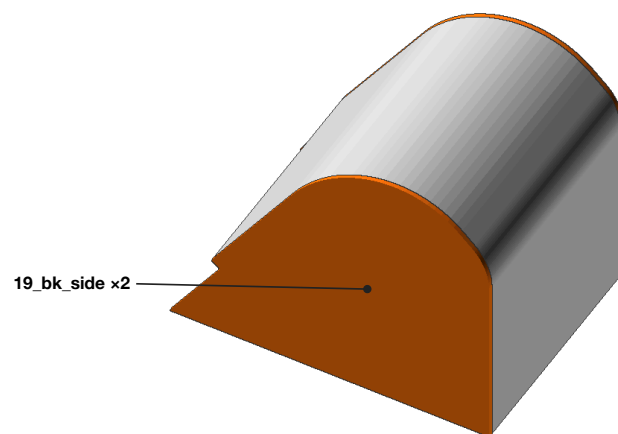




### 3.1 18\_bk\_shell — Обичайка ковша

#### основа вузла

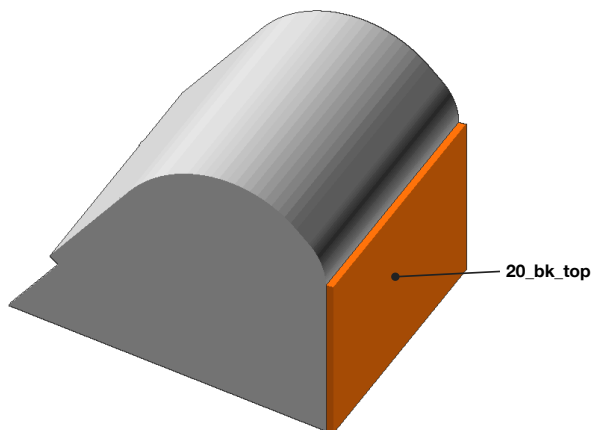
Уже зігнута: полиця → R11 на 45° → спинка → R23 на 95° → дно; ставити порожниною догори



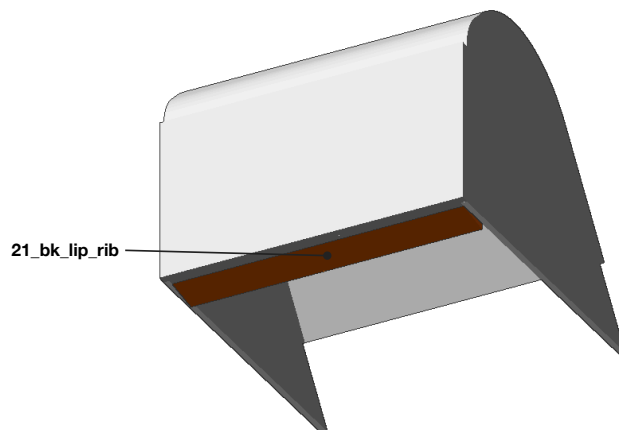
### 3.2 19\_bk\_side x2 — Боковина ковша

#### з боків обичайки

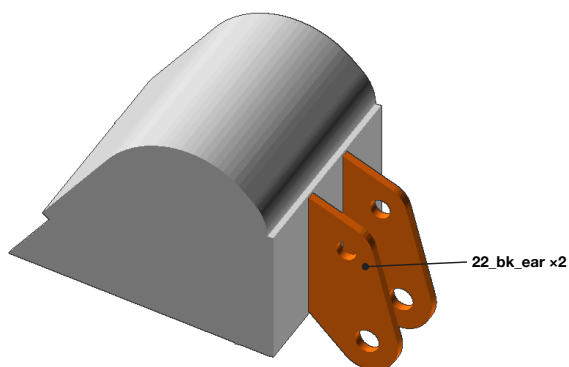
Боковини по всьому контуру обичайки



**3.3 20\_bk\_top** — Накладка під вуха ковша  
на обичайку і верхні кромки боковин  
Накладка, на яку потім стануть вуха



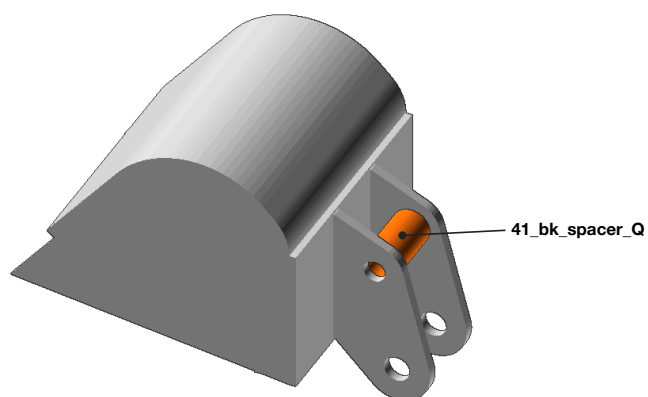
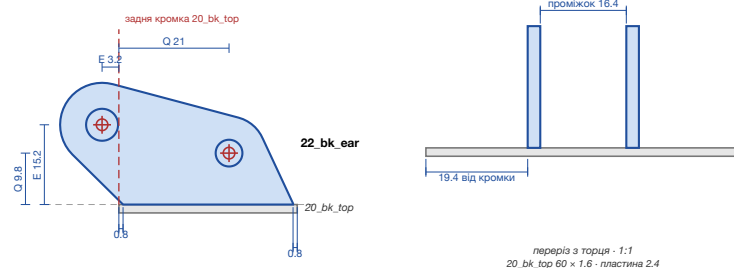
**3.4 21\_bk\_lip\_rib** — Ребро губи ковша  
під передню кромку верху  
Ребро губи



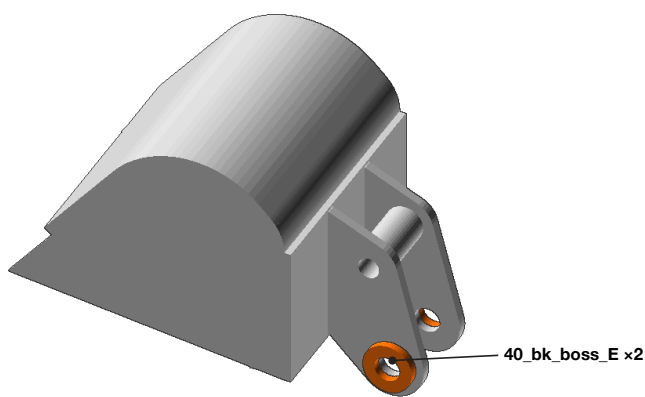
**3.5 22\_bk\_ear x2** — Вуха ковша  
на накладку верху

Відступ 0.8 мм від кожної кромки накладки; вісь E звисає на 3.2 мм позаду її задньої кромки. Решта розмірів — схема поруч

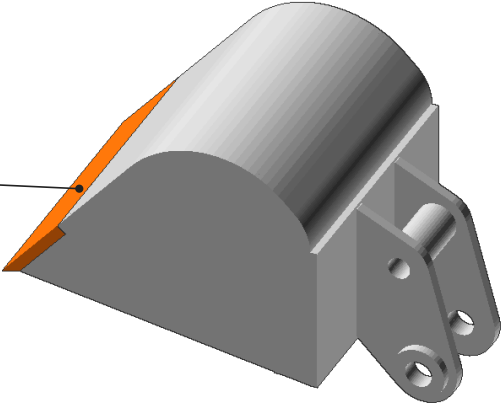
Де стає 22\_bk\_ear на 20\_bk\_top  
вид збоку, накладка горизонтально; нуль — задня кромка накладки - 1:1, розміри друковані (мм)



**3.6 41\_bk\_spacer\_Q** — Розпірна втулка осі Q між вухами  
...  
між вухами, вісь Q  
Приварити до ОБОХ вух — це розпірка, а не втулка  
обертання

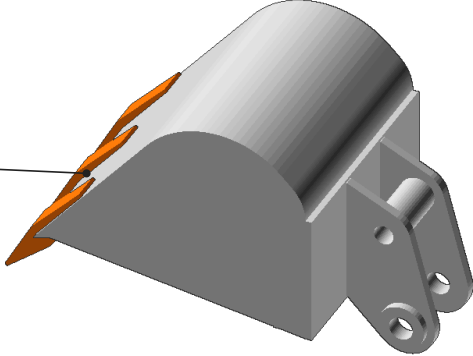


**3.7 40\_bk\_boss\_E x2** — Зовнішня бобишка вуха ковша на ос...  
зовні вух, вісь E  
По одній бобишці зовні кожного вуха



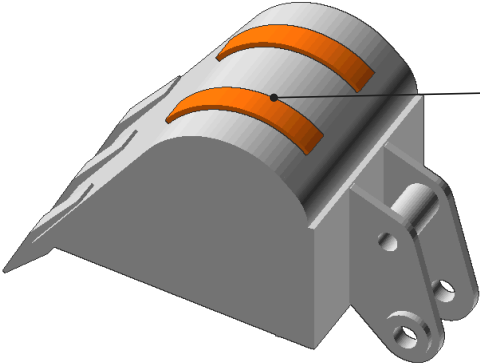
23\_bk\_edge

**3.8** 23\_bk\_edge — Ніж ковша  
на передню кромку дна  
Ніж; фаска 34° — догори



24\_bk\_tooth x3

**3.9** 24\_bk\_tooth x3 — Зуб ковша  
на ніж  
Три зуби вилкою охоплюють ніж



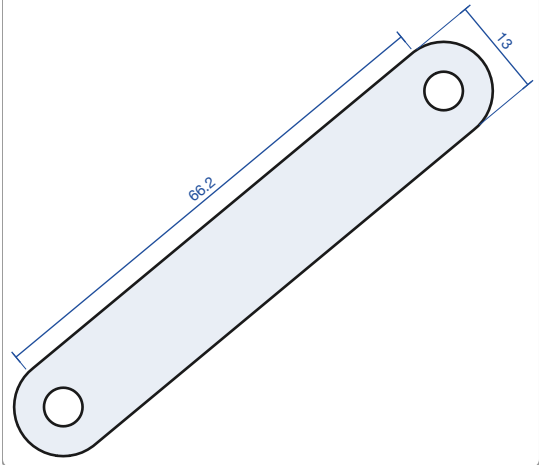
25\_bk\_wear x2

**3.10** 25\_bk\_wear x2 — Смуга зносу на п'яті ковша  
знизу на п'яту  
Смуги зносу, уже вигнуті по радіусу п'яти

два вузли, що склеюються · деталей 10 у 4 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

4.3 17\_link\_plate x2 стосом

Тяга ковша  
h 2 · отвір Ø5.1 x2



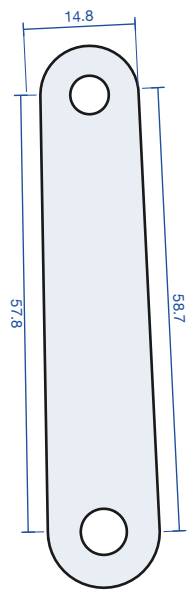
4.4 39\_link\_boss x4 стосом

Бобишка тяги на осях J і Q  
Ø10 / отвір Ø5.1 · h 5



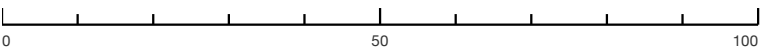
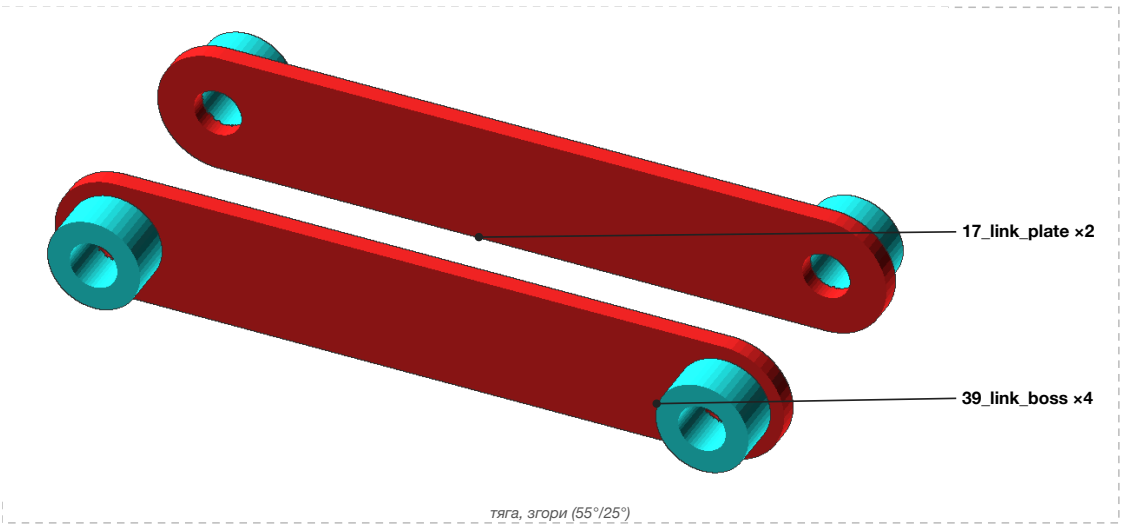
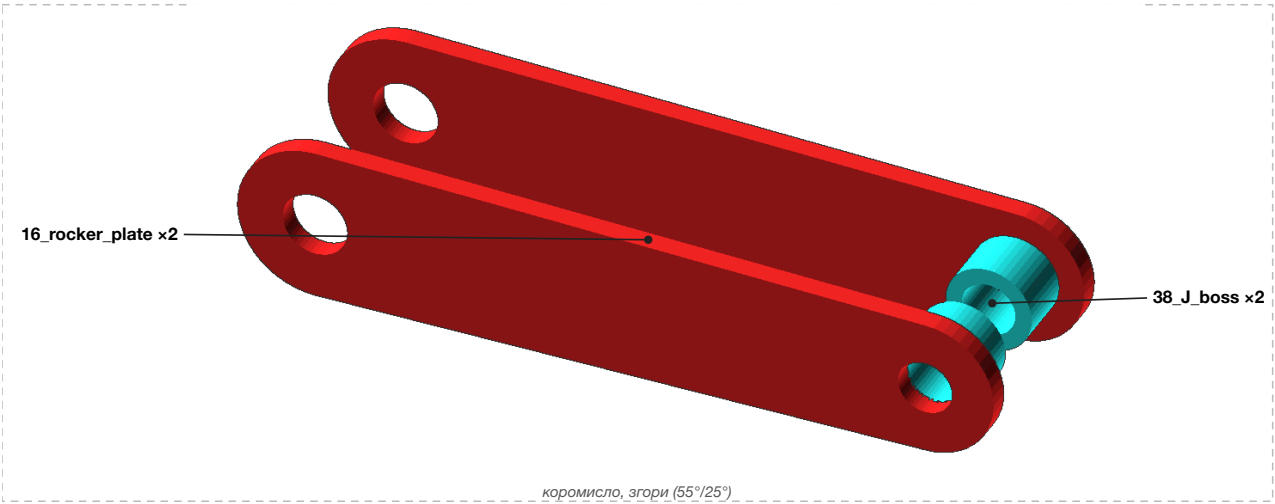
4.1 16\_rocker\_plate x2 стосом

Пластина коромисла  
h 2 · отвір Ø5.1, Ø6.1 x2



4.2 38\_J\_boss x2 стосом

Бобишка осі J  
Ø8.2 / отвір Ø5.1 · h 5.5

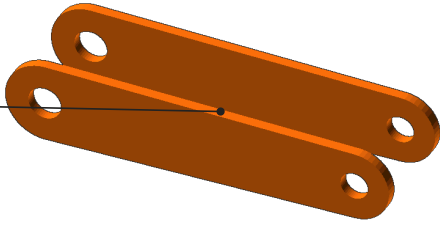


лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»  
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.

## Аркуш 4 · Коромисло і тяга — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

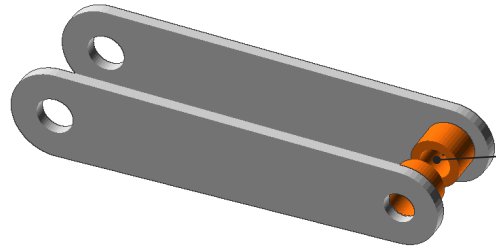
16\_rocker\_plate x2



### 4.1 16\_rocker\_plate x2 — Пластина коромисла основа коромисла

Дві пластини: отвір R сідає на рукоять, отвір J — до штока  
циліндра ковша

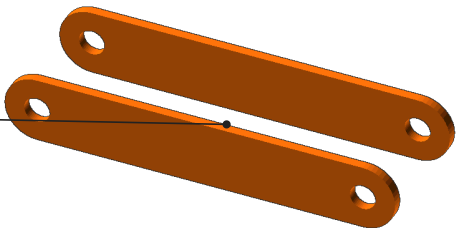
38\_J\_boss x2



### 4.2 38\_J\_boss x2 — Бобишка осі J зсередини пластин коромисла, вісь J

Упритул до вушка циліндра — без них палець J працює на  
згин

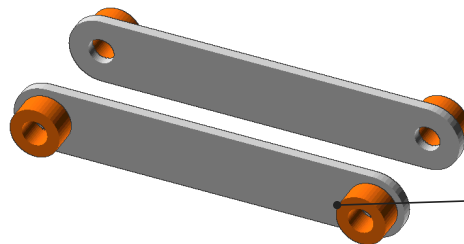
17\_link\_plate x2



### 4.3 17\_link\_plate x2 — Тяга ковша основа тяги

Дві пластини

39\_link\_boss x4

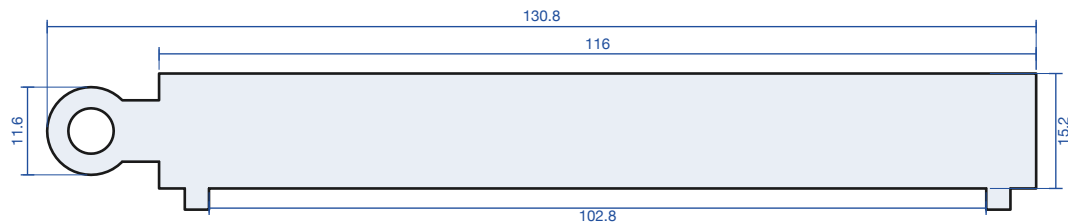


### 4.4 39\_link\_boss x4 — Бобишка тяги на осях J і Q зовні пластин тяги, осі J і Q

По дві бобишки на пластину, чотири на вузол

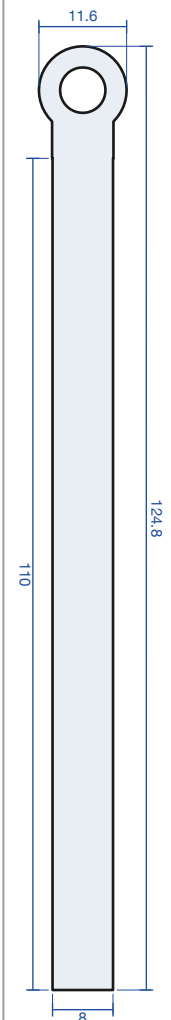
## 6.1 27\_cyl\_boom\_body

Гільза циліндра стріли з каналом ...  
h 15.2 · отв. Ø6



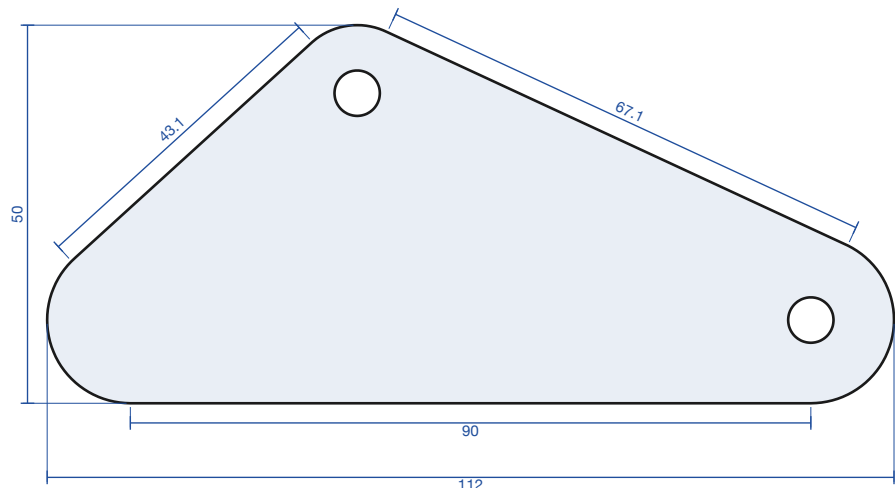
## 6.2 28\_cyl\_boom\_rod

Шток циліндра стріли  
h 8 · отв. Ø6



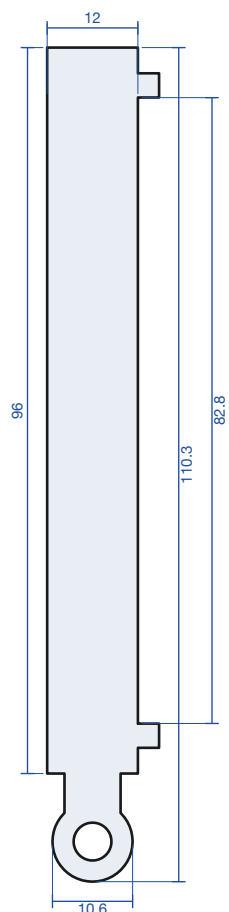
## 5.1 26\_post\_plate x2 стосом

Плита поворотної колони  
h 2.4 · отв. Ø6 x2



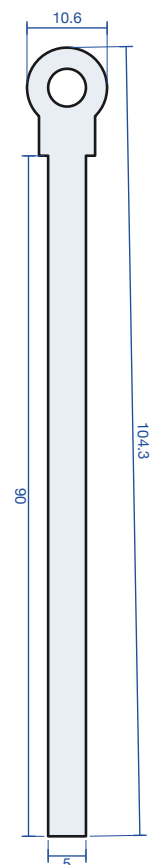
## 6.3 29\_cyl\_stick\_body

Гільза циліндра рукояті з каналом...  
h 12 · отв. Ø5



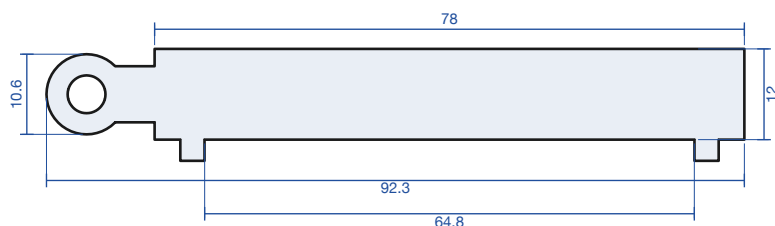
## 6.4 30\_cyl\_stick\_rod

Шток циліндра рукояті  
h 5 · отв. Ø5



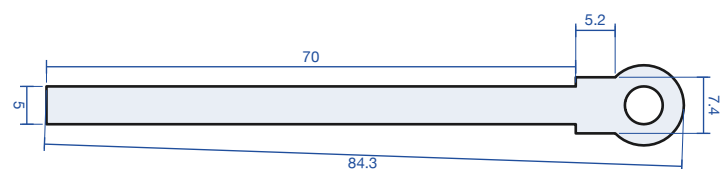
## 6.5 31\_cyl\_bucket\_body

Гільза циліндра ковша з каналом п...  
h 12 · отв. Ø5



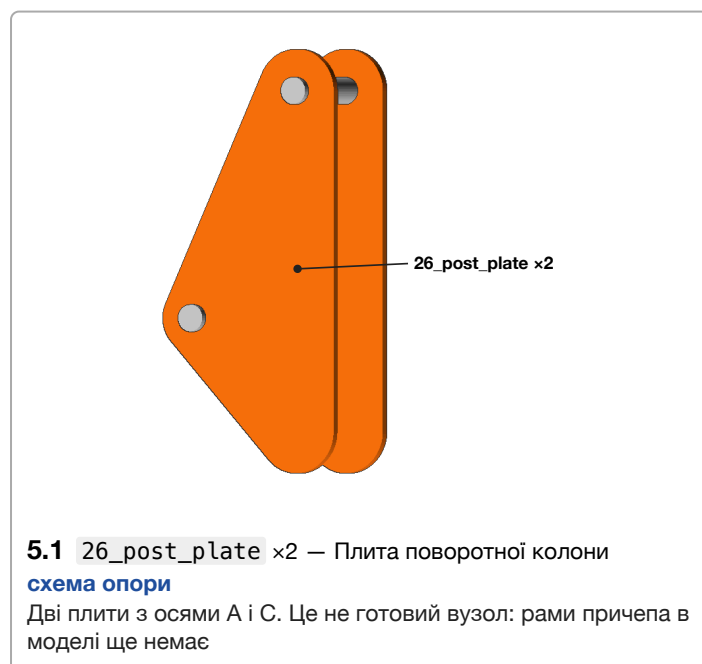
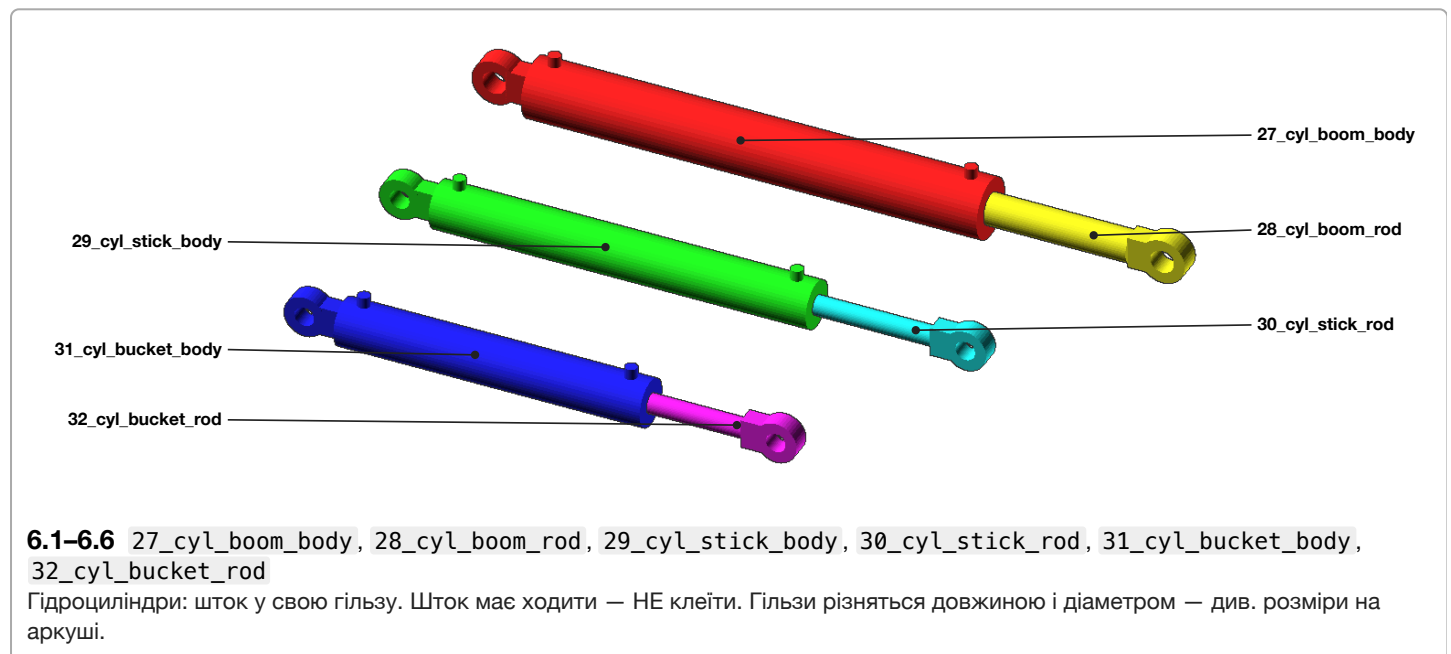
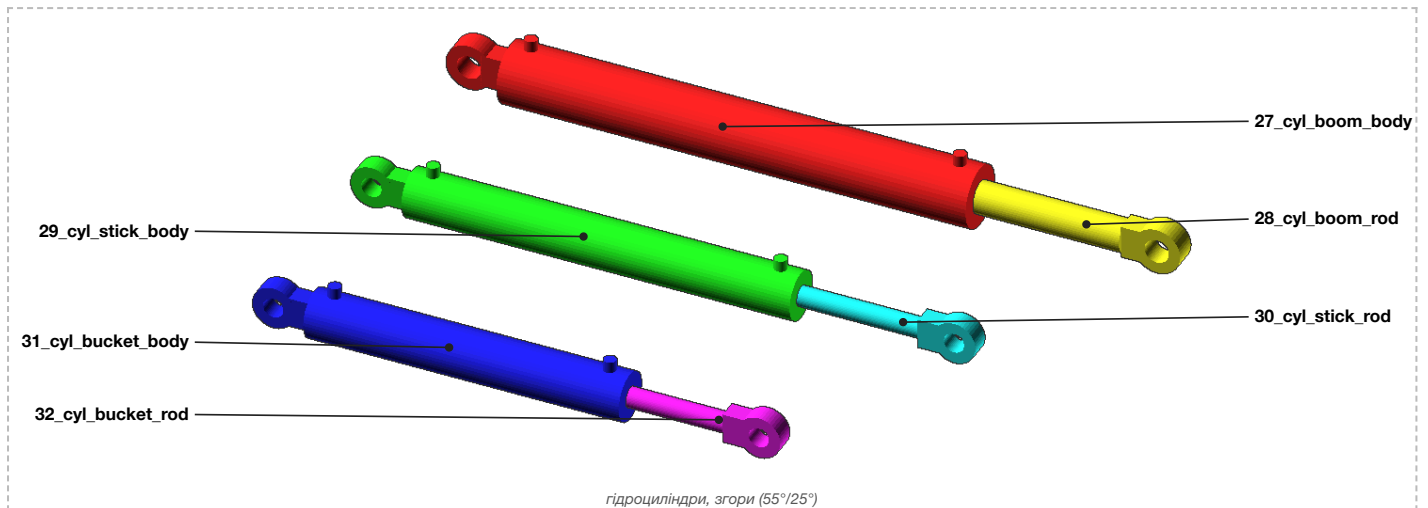
## 6.6 32\_cyl\_bucket\_rod

Шток циліндра ковша  
h 5 · отв. Ø5

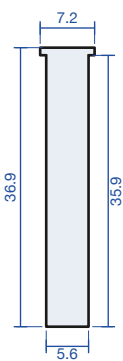


## Аркуш 5 · Колона і гідроциліндри — порядок склеювання

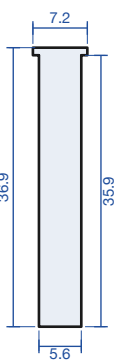
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



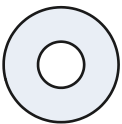
**7.1 43\_pin\_A**  
Палець осі A  
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2  
= 44\_pin\_C (однакові)



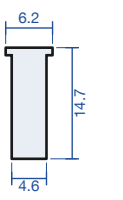
**7.2 44\_pin\_C**  
Палець осі C  
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2  
= 43\_pin\_A (однакові)



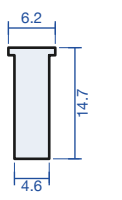
**7.4 42\_washer\_B x2 стосом**  
Упорна шайба осі B  
Ø15.2 / отвір Ø6.1 · h 0.4



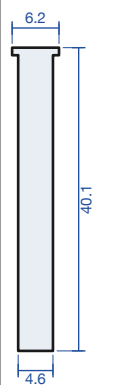
**7.6 48\_pin\_F**  
Палець осі F  
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2  
= 50\_pin\_H (однакові)



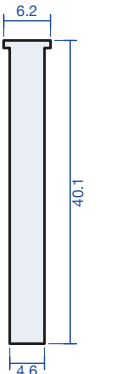
**7.10 50\_pin\_H**  
Палець осі H  
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2  
= 48\_pin\_F (однакові)



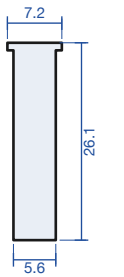
**7.11 51\_pin\_J**  
Палець осі J  
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2  
= 52\_pin\_Q (однакові)



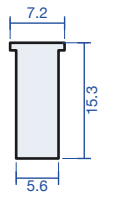
**7.12 52\_pin\_Q**  
Палець осі Q  
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2  
= 51\_pin\_J (однакові)



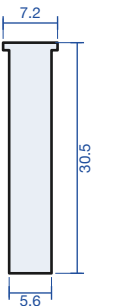
**7.3 45\_pin\_B**  
Палець осі B  
Ø5.6 × 26.1 · голівка Ø7.2



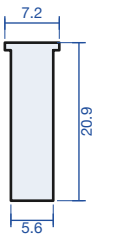
**7.5 46\_pin\_D**  
Палець осі D  
Ø5.6 × 15.3 · голівка Ø7.2



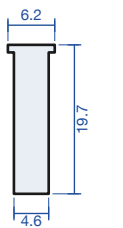
**7.8 47\_pin\_E**  
Палець осі E  
Ø5.6 × 30.5 · голівка Ø7.2

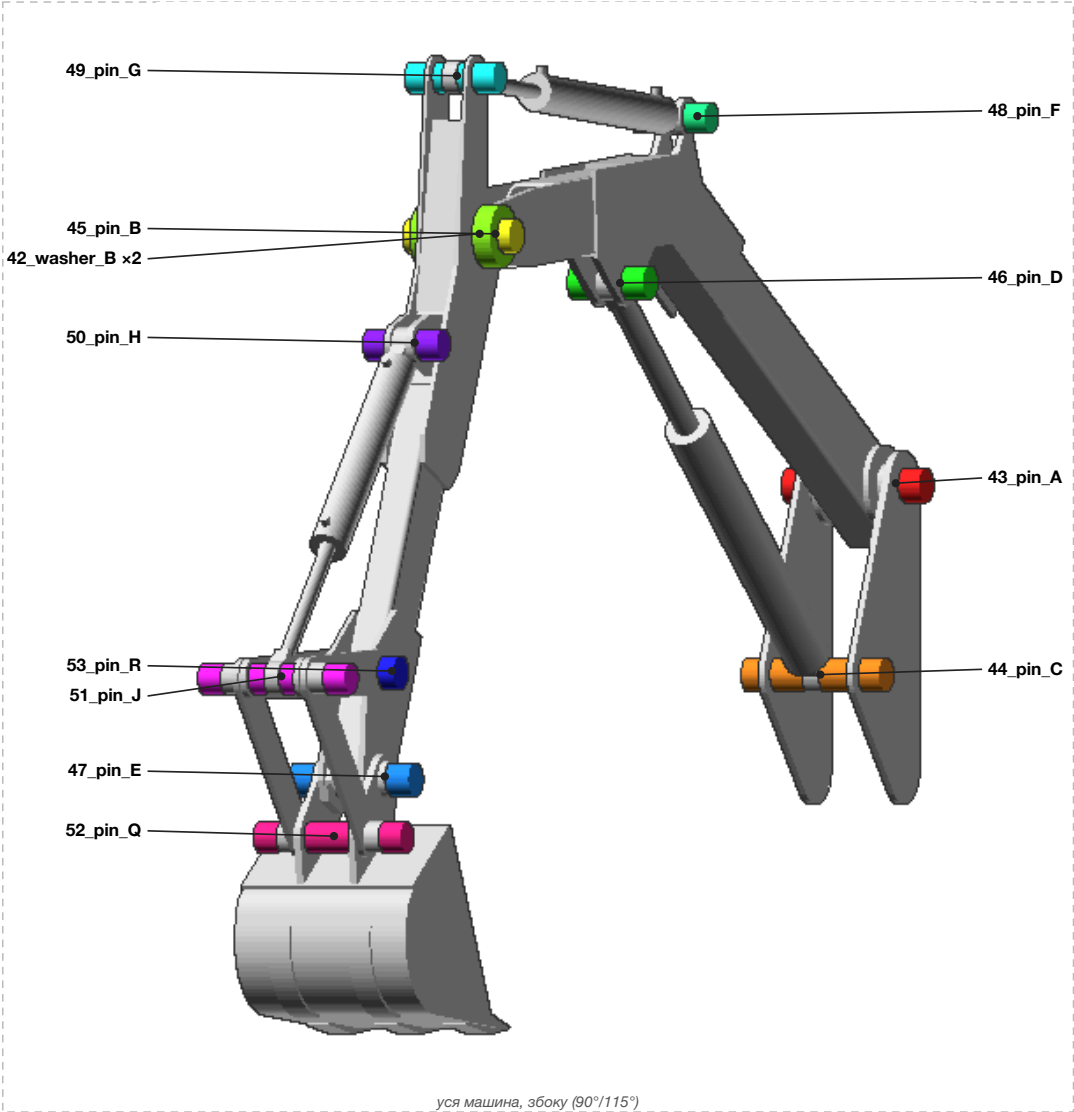


**7.9 53\_pin\_R**  
Палець осі R  
Ø5.6 × 20.9 · голівка Ø7.2



**7.7 49\_pin\_G**  
Палець осі G  
Ø4.6 × 19.7 · голівка Ø6.2





49\_pin\_G

48\_pin\_F

45\_pin\_B

42\_washer\_B x2

50\_pin\_H

46\_pin\_D

43\_pin\_A

53\_pin\_R

51\_pin\_J

47\_pin\_E

52\_pin\_Q

44\_pin\_C

уся машина, збоку (90°/115°)

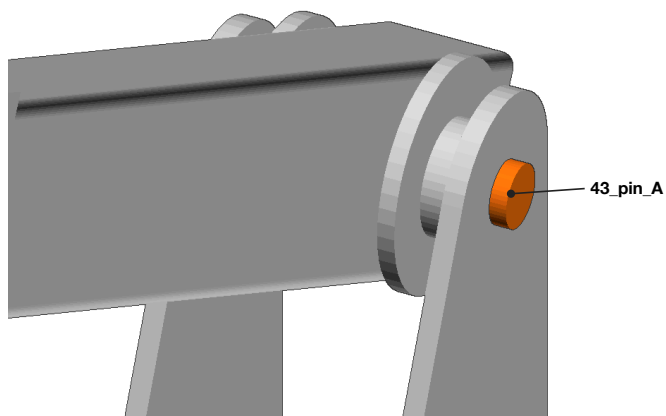
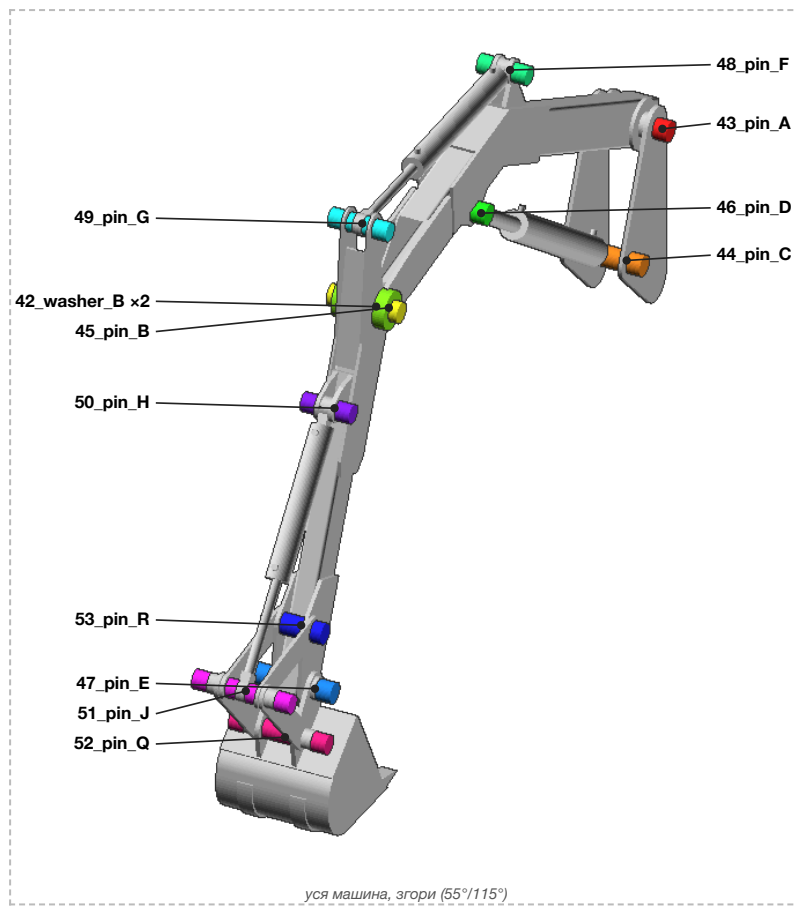


лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»  
Пальці й шайби НЕ клеїти. Куди який — у виносах на рендері й у кроках на наступній сторінці.

Аркуші розкладки 1:1 · print3d-parts 2026-09-24 · с. 18 / 21

## Аркуш 6 · Пальці й шайби — порядок склеювання

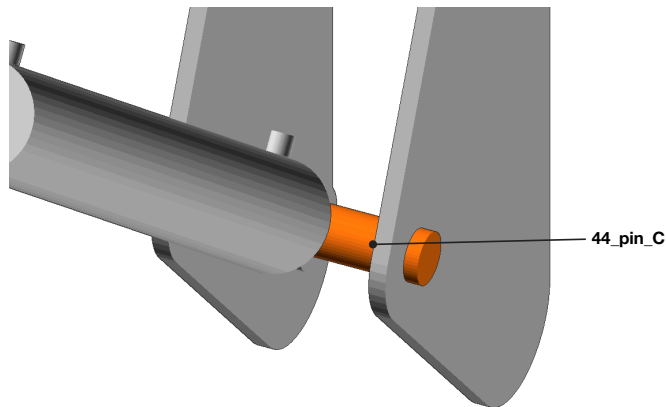
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



### 7.1 43\_pin\_A — Палець осі A

**стріла на плити колони**

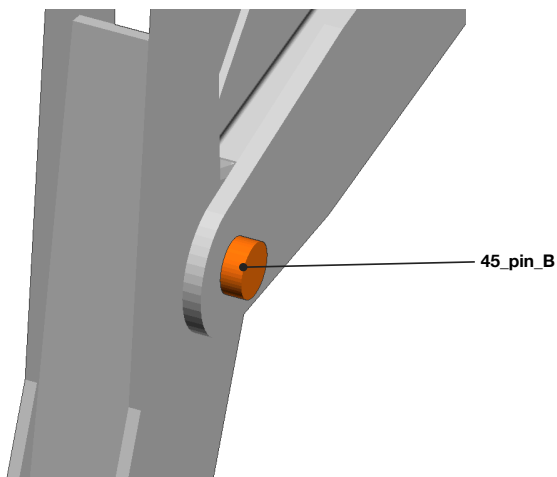
Крізь втулку A; голівка пальця заходить першою



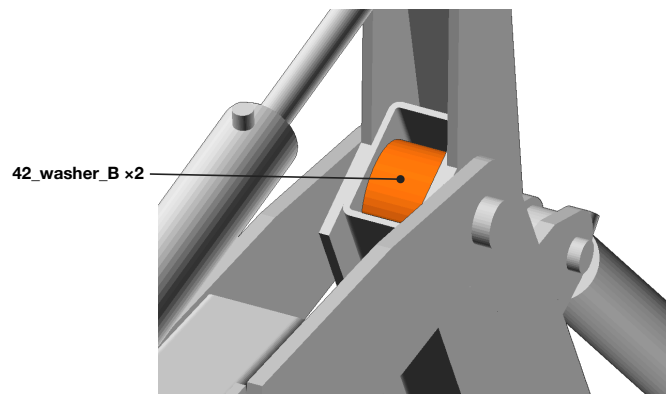
### 7.2 44\_pin\_C — Палець осі C

**база циліндра стріли на плити колони**

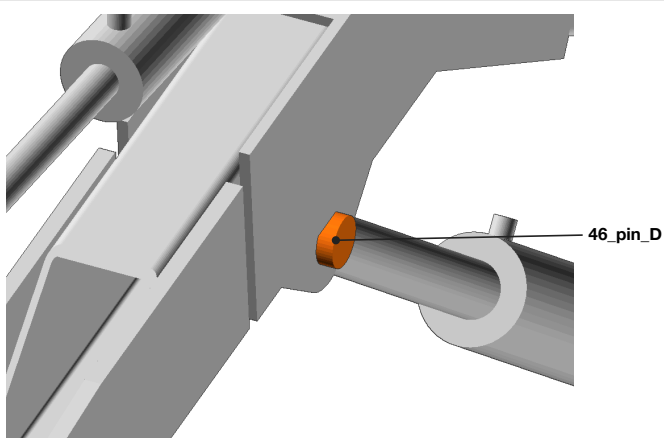
НЕ плутати з пальцем D: цей проходить крізь обидві плити колони, тож удвічі довший. За довжиною він однаковий із пальцем A



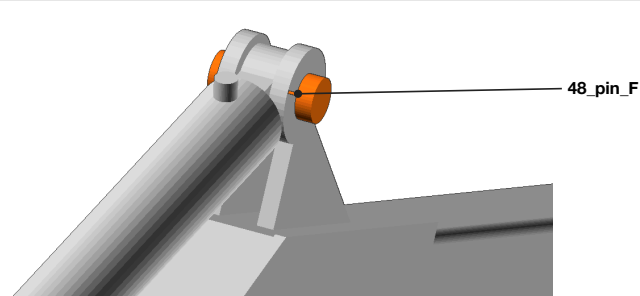
**7.3** 45\_pin\_B — Палець осі В  
п'ята рукояті у вилку В стріли  
Разом із шайбами наступного кроку



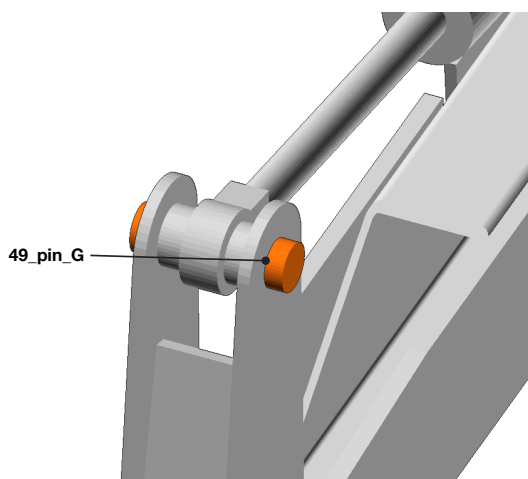
**7.4** 42\_washer\_B x2 — Упорна шайба осі В  
на палець В, з боків пакета рукояті  
Вибирають зазор між вилкою 16 і пакетом 15.2 — по 0.4 мм  
на бік



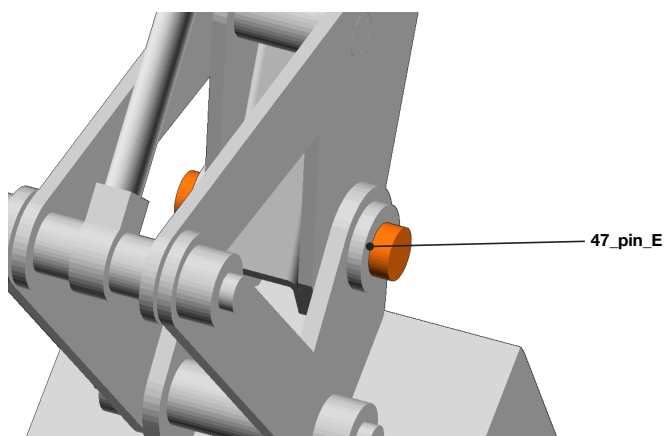
**7.5** 46\_pin\_D — Палець осі D  
шток циліндра стріли у вилку D



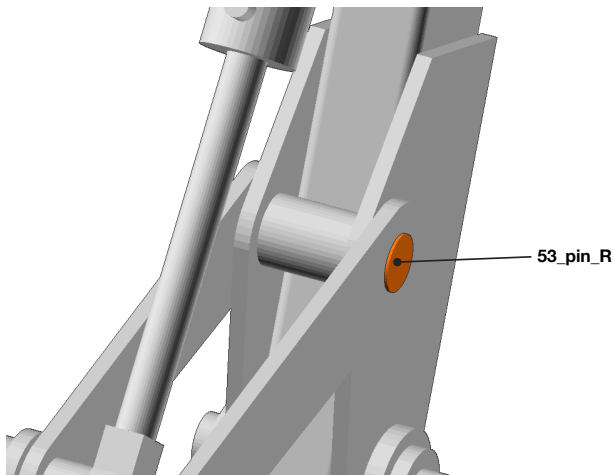
**7.6** 48\_pin\_F — Палець осі F  
база циліндра рукояті у вежу F



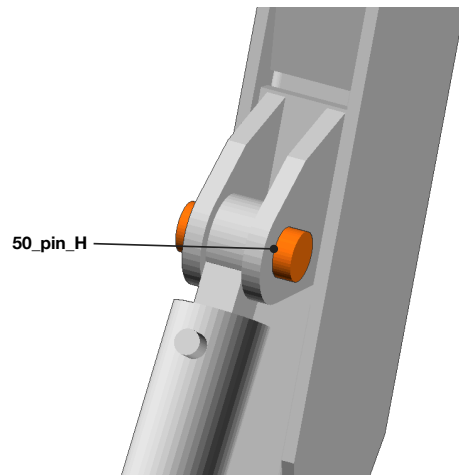
**7.7** 49\_pin\_G — Палець осі G  
шток циліндра рукояті у п'яту G  
Між щоками, крізь розпірні втулки G



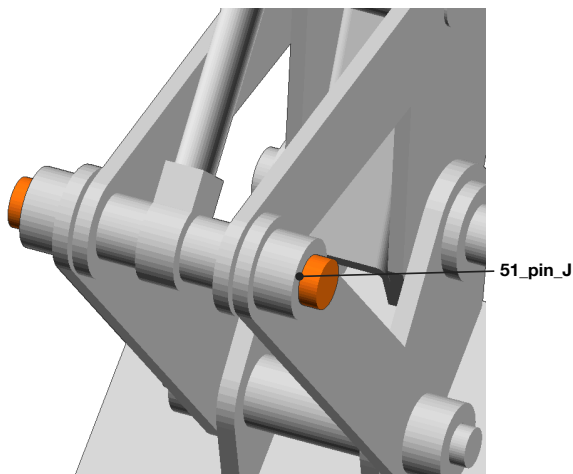
**7.8** 47\_pin\_E — Палець осі E  
ківш на кінець рукояті  
Крізь втулку E, вуха ковша і зовнішні бобишки



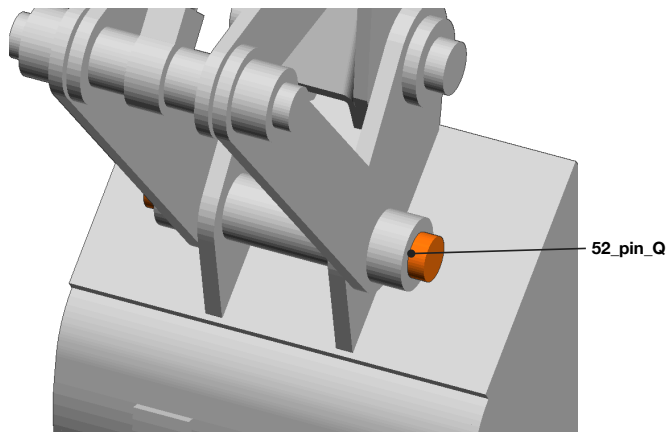
**7.9** 53\_pin\_R — Палець осі R  
**коромисло на накладки кінця рукояті**  
 Крізь втулку R



**7.10** 50\_pin\_H — Палець осі H  
**база циліндра ковша у вилку H**



**7.11** 51\_pin\_J — Палець осі J  
**шток циліндра ковша і тяги на коромислі**  
 Найдовший палець разом із Q



**7.12** 52\_pin\_Q — Палець осі Q  
**тяга у вуха ковша**  
 Крізь розпірку Q